

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura · Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO FINAL DE GRADO

Plantillas e instrumentos · Actividad de Evaluación N.º 2 · Versión 3

Modelo de negocio, rivalidad, recursos y prototipo v1.2 · Instrumentos 32 a 35

Autor: Leal, Thiago Martino · Comisión A · Sede Posadas · Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Proyecto: «Sistema de Procesamiento de Transacciones orientado a Alojamientos transitorios por hora — Caso Motel C.C.»

Versión 3 del 04/10/2026 (Ventana de Mejora). Reemplaza a la versión del 01/10/2026 (archivo Instrumentos_AE2_ThiagoLeal.docx).

Dónde va cada instrumento. Los Instrumentos 32 a 34 se alojan en docs/ del repositorio y en la subcarpeta AE2 del Portafolio Digital; el 34 se opera con el libro de trabajo (20261005_CatalogoRequisitos_ThiagoLeal_v3.xlsx). El Instrumento 35 va en prototype/, junto al archivo de lectura del prototipo (equivale a /src de la consigna). Todas las cifras de los cuatro instrumentos salen del libro de trabajo y coinciden con el informe versión 3.

Instrumento 32 · Lienzo de modelo de negocio del sistema de información

Cada bloque indica su implicancia sobre el alcance comprometido (Capítulo IV, apartado IV.1).

Bloque	Contenido	Implicancia sobre el alcance
Segmentos de clientes	Motel C.C.: 13 habitaciones y 3 guardias de 8 h (06:00, 14:00 y 22:00). Horizonte de doce meses (AE1 1.2); otros alojamientos por hora de la región.	El sistema atiende a un solo establecimiento; el multi-establecimiento es una visión y no un requisito.
Propuesta de valor	Reducir el TPA de 17 a 5 min o menos y la TDC de 10 % a 0 % con cierre de caja ciego e inmutable (AE1 1.3).	Prioriza RF-08, RF-09 y RNF-01.
Canales	Aplicación web en la nube, usada desde el navegador de la terminal de la ventanilla.	La interfaz no depende de software local y se diseña para 1366 × 768 px (RNF-05, a relevar).
Relaciones con clientes	Capacitación y soporte directo a la gerencia y a los conserjes para reducir la resistencia al cambio (AE1 II.5, FODA).	Criterio de aceptación de la capacitación (X.5): apertura, consumo, cobro y cierre en menos de 3 min sin asistencia.
Fuentes de ingreso	Suscripción mensual por cantidad de habitaciones (visión).	La cantidad de habitaciones y las tarifas son datos de la base y no constantes del código.
Recursos clave	Código modular en Python y React, PostgreSQL con triggers de inmutabilidad, conocimiento del negocio.	Sin Row-Level Security; la inmutabilidad está en los triggers y, desde la v1.2, en el rol de aplicación de la base de datos.
Actividades clave	Núcleo transaccional, inmutabilidad y cierre de caja ciego.	El esfuerzo se concentra en la integridad de la caja.
Socios clave	Gerencia del motel, estudio contable externo y proveedor de nube.	La nómina queda fuera por el estudio contable.
Estructura de costos	176 h de desarrollo, infraestructura en la nube (\$629.528 por año) y soporte.	Descarta la domótica y la facturación ante ARCA.

Derivación hacia el Capítulo IV

Pregunta	Respuesta
¿Qué decisión de alcance cambió por causa del lienzo?	La fuente de ingresos por habitación obliga a que el número de habitaciones y las tarifas sean datos (RF-01, RF-11). La relación con los clientes agrega el criterio de aceptación de la capacitación (X.5), que la AE1 no tenía.
¿Qué bloque resultó más determinante y por qué?	La propuesta de valor, porque fija los dos indicadores de éxito de la AE1 (TPA y TDC) y ordena la prioridad de RF-08, RF-09 y RNF-01.
¿Qué requisito nuevo se originó en el lienzo?	Ninguno. RF-08 y RNF-01 derivan de los hallazgos H-04, H-06 y H-17 de la AE1 y la entrevista; el lienzo los prioriza, no los origina.

Instrumento 33 · Matriz de rivalidad y mapeo de competencia

El análisis se aplica a la solución de software (Porter, 2018); la AE1 analiza el sector del motel en II.5. La intensidad es una estimación del autor.

Fuerza	Situación relevada	Evidencia	Intensidad	Implicancia decisoria
Rivalidad entre competidores actuales	No se relevó un listado de productos competidores. Los sistemas de gestión hotelera genéricos están pensados para estadias por noche.	AE1 II.5 (oportunidad: ausencia de software especializado en la región).	Media	Especializar el software en la rotación por hora y en la caja ciega.
Competidores potenciales	El modelo es replicable, pero exige conocer las reglas de la conserjería y el anonimato.	AE1 II.5 (amenaza de nuevos entrantes: media).	Media	La ventaja está en modelar con exactitud las reglas de la conserjería.
Sustitutos	Papeles anotadores y tablero de madera.	Entrevista, pág. 1; AE1 1.1.	Muy alta	El software debe ser más rápido que el papel o el personal lo rechaza.
Poder de los proveedores	Tecnología estándar: FastAPI, React, PostgreSQL y servicios en la nube.	Licencias abiertas del repositorio.	Baja	Se evita la dependencia de un proveedor con contenedores Docker.
Poder de los clientes	La gerencia pide control y los conserjes, velocidad.	Entrevista, pág. 3.	Media	Acciones de ventanilla en pocos pasos; auditoría en segundo plano.

33.2 · Mapeo de competencia

Definición de los ejes	Valor y justificación
Eje horizontal	Adecuación a la operación por hora con anonimato.
Justificación del eje horizontal	La AE1 (II.5, sociocultural) establece que el cliente valora la inmediatez y el anonimato y que no hay formularios de filiación; la entrevista (pág. 1) muestra que el papel anotador registra solo habitación, horas, consumos y patente (H-08, H-16).
Eje vertical	Control de la caja por guardia.
Justificación del eje vertical	La línea de base de la AE1 es una TDC de 10 % y un TPA de 17 min (H-02, H-03), y la entrevista (pág. 2) describe el arqueo como el momento en que se concilia la caja (H-17, H-18).

Alternativa	Qué resuelve hoy	Costo para la organización	Posición horizontal	Posición vertical
Circuito de papel (relevado)	Anotación rápida de cada estadia en el papel anotador.	TPA de 17 min por recambio y TDC de 10 %. No se midió el costo en dinero.	Alta	Muy baja
Sistema de gestión hotelera genérico (no relevado)	Reservas, habitaciones y facturación por día.	No relevado.	Baja	Media-alta
Solución propuesta (objetivo de diseño)	Apertura en pocos pasos, liquidación exacta, cobro desglosado y cierre ciego.	Inversión inicial de \$4.035.440 y costo anual de \$629.528.	Alta	Alta

No se relevó el uso de planillas de cálculo en el motel: la entrevista describe solo papeles anotadores. Por eso no figuran como alternativa.

Respuesta a la pregunta de la cátedra

El papel tiene costo inicial cero y el personal lo sabe usar. El sistema es mejor si cumple, en los primeros 30 días de operación, dos indicadores de la AE1 (1.3): el TPA baja de 17 min a 5 min o menos y la TDC baja de 10 % a 0 %. Si no se cumplen, el sistema no supera al sustituto. El valor en dinero de la TDC no está medido y se trata por escenarios en el Capítulo X.

Instrumento 34 · Planilla de dimensionamiento de recursos

La versión operativa, con sus totales calculados, está en la hoja «Recursos» del libro de trabajo.

Clase	Concepto	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Fuente y justificación
Humanos	Backend	71	h	\$21.565,00	Salario bruto de referencia OPSSI-CESSI, T1-2026, ÷ 173,33 h (jornada de 40 h).
Humanos	Frontend	42	h	\$21.565,00	Misma tarifa: ejecuta los tres perfiles una sola persona.
Humanos	Analista y QA	63	h	\$21.565,00	Misma tarifa.
Físicos	Terminal de la ventanilla (PC del motel)	1	equipo	\$0	Equipo del motel; monitor de 1366 × 768 px, relevado por el autor.
Físicos	Terminal POSNET	1	dispositivo	\$0	Equipo del motel (entrevista, pág. 2).
Financieros	Aprovisionamiento inicial del entorno en la nube	1	servicio	\$120.000	Estimación del autor, sin cotización: configuración del entorno de producción, dominio y certificado.
Financieros	Capacitación al personal (3 jornadas de 2 h)	3	jornada	\$40.000	Estimación del autor: 3 jornadas presenciales para los conserjes y el administrador.
Tecnológicos	Instancia AWS EC2 t4g.small	12	mes	\$30.129	AWS EC2 on-demand, Linux, São Paulo (sa-east-1): USD 0,0268 por hora × 730 h = USD 19,56 por mes, a \$1.540 por USD (se verifica al contratar).
Tecnológicos	Copias de seguridad cifradas en AWS S3	12	mes	\$1.540	Estimación del autor: USD 1 por mes a \$1.540 por USD (se verifica al contratar).
Tecnológicos	Dominio	1	año	\$9.500	Estimación del autor, sin cotización (registro de dominio).
Otros	Soporte preventivo y correctivo posterior al despliegue	12	mes	\$20.000	Estimación del autor: 2 h mensuales de guardia posteriores al despliegue.

34.2 · Las tres preguntas aplicadas a cada cifra

Cifra	¿Quién la produjo?	¿Método y universo?	¿Período?
Tarifa horaria (\$21.565,00 por hora)	OPSSI, Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).	Salarios brutos de empresas desarrolladoras del sector SSI. No incluye contribuciones patronales.	Marzo de 2026. Captura de la fuente en el Portafolio (h_Fuentes_de_costs).

Cifra	¿Quién la produjo?	¿Método y universo?	¿Período?
Costo anual de infraestructura (\$629.528)	Precio de AWS publicado por Holori (2026); dominio y soporte, estimación del autor.	Instancia EC2 t4g.small (São Paulo, USD 0,0268 por hora) y copias en S3, a \$1.540 por dólar (oficial, cierre de septiembre de 2026).	Se verifica al contratar.
Pérdida mensual por discrepancias de caja	\$380.000 mensuales (neta de sobrantes).	La AE1 mide una frecuencia (1 de cada 10 recambios); el monto lo confirma la gerencia.	Declaración firmada de la gerencia, 06/10/2026: \$380.000 mensuales, período 01/01 al 30/09/2026, planilla de caja. Se usan reducciones de esa pérdida.

34.3 · Verificación de coherencia con el Capítulo V

Verificación	Valor
Horas humanas del Capítulo X	176 h (71 backend + 42 frontend + 63 analista y QA)
Presupuesto efectivo del Capítulo V	176 h = 192 + 8 – 24
¿Coinciden?	Sí: 176 h = 176 h. La fórmula de control está en la hoja «Recursos» (celda F38) y compara las dos hojas; no trae el resultado escrito.

Instrumento 35 · Ficha del prototipo v1.2

La ficha describe el prototipo vigente (etiqueta v1.2, commit 7648726). Reemplaza a la ficha del 01/10/2026, que describía la etiqueta v1 y atribuía a turno_service.py una lógica que ese archivo no tiene.

35.1 · Declaración del recorrido vertical

Estación	Qué se implementó	Archivo o componente	Qué queda probado
Interfaz	Grilla de las 13 habitaciones, diálogos de apertura, consumo y cobro desglosado con constancia.	frontend/src/components/Rooms Grid.tsx, RoomCard.tsx y RoomDialog.tsx	Que la vista emite peticiones a la API y refresca el estado (RF-01, RNF-05).
Lógica (reglas validadas)	RN-EXI-01 (habitación libre), RN-EXI-02 (stock), RN-EXI-03 (saldo exacto) y RN-DER-01 (sobretorno).	backend/app/api/v1/endpoints/tornos.py y habitaciones.py; backend/app/services/billing_service.py y liquidacion.py	Que las reglas viven en el backend y no en el cliente. RN-RES-01 se valida en la base de datos, no en la capa de lógica.
Persistencia	Esquema relacional con triggers de inmutabilidad sobre turnos, pagos y consumos.	db/init.sql; db/verify_inmutabilidad.sql	Que el esquema se crea en PostgreSQL 16 y rechaza UPDATE y DELETE sobre lo cerrado (RN-RES-01, RNF-01).
Retorno a la interfaz	Constancia de cobro, turno FINALIZADO, habitación en En Limpieza y refresco del panel.	backend/app/api/v1/endpoints/tornos.py; frontend/src/services/api.ts y App.tsx	Que el circuito cierra de punta a punta.

Campo declarativo	Declaración
Caso de uso vertical elegido	CU-02 (apertura), CU-03 (consumo) y CU-04 (liquidar y cobrar), con retorno de la habitación a En Limpieza.
Requisitos del catálogo que implementa	RF-01 a RF-07, RNF-01, RNF-03, RNF-05 y RNF-08. RNF-02 no: no hay prueba de latencia en la v1.2.
Reglas validadas en la capa de lógica	RN-EXI-01, RN-EXI-02, RN-EXI-03 y RN-DER-01.
Decisión arquitectónica que prueba	React + FastAPI con persistencia relacional en PostgreSQL 16 e inmutabilidad impuesta por triggers; la patente vive aparte y se elimina a las 24 h (RNF-08). Alcance: sentencias de la aplicación, con un rol de base de datos que no es dueño de las tablas (ADR-03).
Alternativa evaluada y criterio de descarte	SQLite: un solo escritor y sin servidor de red; se usa solo en las pruebas herméticas. MongoDB: dominio relacional y sin trigger síncrono previo a la escritura.
Etiqueta del repositorio	v1.2 (commit 7648726, 05/10/2026, 22:05). Reemplaza a v1.1 (commit abd05b3), v1 (commit 4b9a831) y v1-previo (commit f338619).
Última corrida exitosa del canal	Corrida #31, 05/10/2026, 22:04, commit 7648726: 59 pruebas sobre PostgreSQL 16, Ruff, tsc, build, verificación de inmutabilidad y de roles.

35.2 · Prueba de clonado en máquina limpia

El protocolo exige que la realice una persona que no construyó el esqueleto, en una computadora distinta de la del autor, siguiendo solo el archivo de lectura. La prueba se ejecutó el miércoles 07/10/2026, de 17:00 a 17:40 h (40 min), por Lautaro Geneyro, que no construyó el esqueleto, en su notebook con Windows 11, sobre la etiqueta v1.2 (commit 7648726).

Resultado: 11 de 11 pasos satisfactorios y sin incidencias, según el correo de confirmación de L. Geneyro (07/10/2026, 18:40 h), que se conserva en el Portafolio.

#	Paso	Resultado, ejecutor, fecha y hora
1	Clonar el repositorio en una carpeta nueva	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
2	Posicionarse en la etiqueta v1.2 (commit 7648726)	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
3	Instalar dependencias según el archivo de lectura	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
4	Configurar las variables a partir del archivo de ejemplo	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
5	Crear el esquema y arrancar la aplicación con Docker Compose	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
6	Abrir la aplicación y la documentación de la API	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
7	Ejecutar el caso de uso vertical de punta a punta, con patente	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
8	Verificar que un UPDATE sobre el turno cerrado es rechazado	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
9	Verificar que la patente está en la estadia activa y no en el turno	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
10	Verificar que el rol de la aplicación no puede deshabilitar triggers	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h
11	Consultar el registro de corridas del canal (corrida n.º 31)	Satisfactorio. Lautaro Geneyro, 07/10/2026, 17:00 a 17:40 h

35.3 · Verificaciones ya ejecutadas

- **04/10/2026, equipo del autor, con asistencia de Claude Code.** Suite de 52 pruebas aprobada; Ruff sin advertencias; backend/seed.py ejecutado dos veces sobre una base vacía (SQLite): la primera agrega 13 habitaciones, 1 tarifa y 4 artículos y la segunda no agrega nada. No usaron Docker ni PostgreSQL y no sustituyen la prueba de clonado de la sección 35.2.
- **05/10/2026, canal de integración continua, con asistencia de Claude Code.** Corrida #31 sobre 7648726 en verde, con PostgreSQL 16: 59 pruebas (52 de la v1.1 y 7 de RNF-08), Ruff, tsc, build, db/verify_inmutabilidad.sql y db/verify_roles.sql (Anexo IV del informe).
- **Canal de integración continua, v1.1.** Corrida #29 sobre abd05b3 en verde, con PostgreSQL 16 y el paso de verificación de inmutabilidad.